

Ubuntu 笔记本断网事件 · 根因分析与处理方案

主机：sh-d-l-000766d（Ubuntu 22.04.5 LTS，内核 6.8.0-138-generic）
故障时间：2026-09-07（昨日） · 调查时间：2026-09-08 · IT 初步结论：DNS 文件被清除

一句话结论

本机 `/etc/resolv.conf` 本应是指向 `systemd-resolved stub` 的符号链接（内容 `nameserver 127.0.0.53`），昨日被删除/清空成了普通文件。由于当前 NetworkManager 使用 `rc-manager=unmanaged`，链接丢失后没有任何服务会自动重建它，DNS 瞬间失效、表现为“上不了网”（但 ping IP 能通）。今日手工写成 `nameserver 127.0.0.1` 只是“碰巧能通”，并非标准状态，需重做。

一、证据链

检查项	结果
当前 <code>/etc/resolv.conf</code>	普通文件（inode 262507），内容 <code>nameserver 127.0.0.1 + search localdomain</code> ，非符号链接
标准 stub 文件	<code>/run/systemd/resolve/stub-resolv.conf</code> 存在，内容 <code>nameserver 127.0.0.53 + search QUECTEL.COM lan</code>
NetworkManager DNS 配置	<code>dns=systemd-resolved rc-manager=unmanaged (auto)</code> （见 9/7 09:26 NM 启动日志）
<code>resolvectl status</code>	<code>resolv.conf mode: foreign</code> —— resolved 检测到该文件非其链接，放弃管理
9/7 软件包变更	0 条（dpkg.log）—— 排除升级/卸载触发
9/7 <code>sudo</code> 操作	仅 <code>dmidecode -t 4</code> （每 10 分钟一次，疑似 IT 资产管理 agent 轮询）+ 一次 <code>su</code> ，无人 <code>sudo</code> 改过 <code>resolv.conf</code>
9/8 修复动作	auth.log 明确记录 <code>sudo nano /etc/resolv.conf</code> 、两次 <code>sudo tee /etc/resolv.conf</code> （10:23–10:30）
53 端口监听	全机唯一解析进程 <code>systemd-resolved</code> （pid 589）；无 <code>dnsmasq/unbound/named</code> ，容器亦未占用 53
事发时用户操作	bash_history 末尾： <code>ping baidu.com</code> （不通）→ 直 ping IP（192.168.11.252 / 10.83.x）→ <code>ipconfig</code> （Windows 命令）→ <code>sudo su</code> ，典型断网排查现场

二、根因分析

2.1 机制（已确定）

- 标准 Ubuntu 22.04 + `systemd-resolved` 下，`/etc/resolv.conf` 是软链 → `/run/systemd/resolve/stub-resolv.conf`。

2. 本机 NetworkManager 使用 `rc-manager=unmanaged`，含义是“NM 不碰 `/etc/resolv.conf`，交给发行版已有的符号链接”。一旦该链接在运行期被删/覆盖，没有任何服务会重建它（`systemd-resolved` 只在装机时建一次链接，运行期不修复）。
3. 链接变成普通文件或空文件后，DNS 解析全部失效 → “上不了网”（但 ping IP 仍通，与用户当时观察一致）。

2.2 “谁删的”（无法从现有日志 100% 定案）

- 9/7 无任何 `sudo` 记录、无软件包变更、无 `journald` 痕迹（普通 `rm` / `echo >` / 脚本覆盖不会进 `journald`）。
- 本机为重度网络测试机（Quectel 5G CPE、OAI 5G 核心网容器、USB RNDIS/ECM 拨号脚本、OpenWrt 编译、Matter），此类脚本在配置 NAT/拨号时常见会 `rm/重写 /etc/resolv.conf`；也不排除断网排查时（`sudo su` 后）被误清。
- 要抓到下一次的真凶，唯一可靠手段是上 `audit` 监控（见第四节）。

为什么“能上网”是偶然的：当前 `nameserver 127.0.0.1` 之所以仍有效，是因为 `127.0.0.1:53` 恰好由 `systemd-resolved` 在应答。但它丢失了 `QUECTEL.COM` 搜索域、且非标准，随时可能再断。

三、如何处理（立即做）

```
# 1. 恢复标准符号链接（指向 resolved stub = 127.0.0.53）
sudo rm -f /etc/resolv.conf
sudo ln -sf ../run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf

# 2. 验证
ls -l /etc/resolv.conf          # 应显示 -> ../run/systemd/resolve/stub-resolv.conf
cat /etc/resolv.conf            # 应含 nameserver 127.0.0.53 和 search QUECTEL.COM lan
resolvectl status               # 应显示 resolv.conf mode: stub (不再是 foreign)
dig +short example.com         # 正常解析
```

四、如何避免再出现（按性价比排序）

① 让链接能自愈（治本，推荐）

把 NM 从 `unmanaged` 改成 `symlink`，让 NetworkManager 主动维护 `/etc/resolv.conf`：

```
sudo tee /etc/NetworkManager/conf.d/10-dns-symlink.conf >/dev/null <<'EOF'
[main]
rc-manager=symlink
EOF
sudo systemctl restart NetworkManager
```

之后即使链接被删，NM 也会重建指向自身生成的 `resolv.conf`（resolved 模式下内容即 `127.0.0.53`），不再是“删一次就死”。

② 上 `audit` 监控，下次直接抓到真凶

```
sudo apt install auditd
sudo auditctl -w /etc/resolv.conf -p wa -k resolv-watch
# 再断网时: sudo ausearch -k resolv-watch -i 即可看到是哪个进程/命令删的
```

③ 网络实验脚本隔离

OAI 核心网、Quectel 拨号（RNDIS/ECM）这类会动 NAT/DNS 的操作，尽量放到容器或 `network namespace` 内跑，避免直接在宿主机改写 `/etc/resolv.conf`。

④ 保留一条兜底

`/etc/systemd/resolved.conf` 已配置 `FallbackDNS=223.5.5.5 114.114.114.114`（已确认存在），继续保留即可。

本报告由 Claude Code 于 2026-09-08 生成，依据本机 `journald`、`auth.log`、`dpkg.log`、`NetworkManager` 运行态、容器清单及 `shell history` 等第一手证据整理。文中“谁删除”一节因缺少审计日志未下定论，其余结论均附对应证据。